

Chimica fisica · Gas ideale e lavoro

Dispensa ragionata per lo studio

DIMOSTRAZIONE OFFLINE

Teoria, passaggi matematici, figure commentate ed esercizi svolti.

Metodo di lettura

Studia il capitolo, risolvi gli esercizi prima di leggere lo svolgimento e rispondi alle domande di richiamo senza consultare le soluzioni.

Le revisioni automatiche aiutano a individuare errori e omissioni, ma non certificano la correttezza scientifica né il superamento dell'esame. Confronta il programma ufficiale e i punti segnalati con il docente.

Indice

Prima di iniziare	2
1 Gas ideale: dall'equazione di stato al lavoro	3
1.1 Descrivere lo stato di un gas ideale	3
1.2 Calcolare il lavoro senza perdere il significato fisico	4
1.3 Esercizi svolti	7
1.3.1 1. Esercizio dalla fonte	7
1.4 Richiamo attivo	9
A Risposte al richiamo attivo	10
A.1 Gas ideale: dall'equazione di stato al lavoro	10
B Fonti e tracciabilità	11

Prima di iniziare

Questo documento usa contenuti dimostrativi prestabiliti. Non è stato scritto o revisionato da chiamate API live. I consumi della dimostrazione sono zero. I riferimenti D001, D002, ecc. identificano i documenti elencati in appendice. I numeri di pagina indicano le pagine fisiche del PDF caricato, a partire da 1.

Punti da verificare

- Dimostrazione offline con contenuti prestabiliti: nessuna revisione scientifica tramite API live.

Capitolo 1

Gas ideale: dall'equazione di stato al lavoro

Un gas che si espande può trasferire energia all'ambiente spostando un pistone. Per quantificare questo trasferimento servono tre elementi: il modello del gas, il percorso della trasformazione e una convenzione coerente per il segno del lavoro. In questo capitolo li costruiamo uno alla volta, usando un'espansione isoterma come esempio.

Obiettivi

- Interpretare una curva isoterma nel piano pressione-volume.
- Calcolare il lavoro reversibile esplicitando segni, unità e integrali.
- Collegare lavoro, calore ed energia interna con il primo principio.

Prerequisiti

- Concetto di pressione e volume; logaritmo naturale; integrale di $1/x$.

1.1 Descrivere lo stato di un gas ideale

Fonti: D001, p. 1

Il modello di gas ideale trascura il volume proprio delle particelle e le interazioni intermolecolari, salvo gli urti. La sua utilità è collegare pressione, volume, temperatura e quantità di sostanza mediante un'equazione semplice. È un'approssimazione: vicino alla condensazione o ad alta densità può risultare inadeguata.

La pressione misura la forza normale esercitata per unità di superficie. La temperatura da inserire nell'equazione è sempre quella assoluta in kelvin. Fissando la quantità di gas e la temperatura, il prodotto tra pressione e volume rimane costante: se il volume raddoppia, la pressione si dimezza. Questa relazione descrive un'isoterma, cioè l'insieme degli stati alla stessa temperatura.

$$pV = nRT$$

L'equazione di stato collega grandezze che descrivono uno stato di equilibrio. Non specifica da sola il processo seguito dal gas per passare a un altro stato.

- p : pressione assoluta, in pascal (Pa).
- V : volume, in metri cubi (m^3).
- n : quantità di sostanza, in moli (mol).
- T : temperatura assoluta, in kelvin (K).
- $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$: costante molare dei gas, arrotondata per questo esempio.

Condizioni di validità. Gas descritto dal modello ideale; grandezze macroscopiche riferite

a stati di equilibrio.

Isolare la pressione. Dividiamo entrambi i membri per il volume, che è positivo. Per una mole a 300 K il numeratore è una costante.

$$p(V) = \frac{nRT}{V}$$

Capire la pendenza. Deriviamo rispetto al volume mantenendo n e T costanti. Il segno negativo esprime la diminuzione della pressione durante l'espansione.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{nRT}{V^2} < 0$$

Errori da evitare

- Usare la temperatura in gradi Celsius nell'equazione di stato.
- Mescolare litri e metri cubi senza convertire anche le unità di pressione e la costante R .
- Interpretare l'isoterma come una retta: la relazione è inversa, non lineare.

1.2 Calcolare il lavoro senza perdere il significato fisico

Fonti: D001, p. 2

Adottiamo la convenzione chimica: il lavoro è positivo quando l'ambiente compie lavoro sul sistema. Durante un'espansione il sistema compie lavoro sull'ambiente, quindi il lavoro ricevuto dal gas è negativo. Il volume cambia di una quantità infinitesima e il lavoro elementare dipende dalla pressione esterna che si oppone al movimento.

Nel limite reversibile, il processo attraversa una successione di stati di equilibrio e la pressione esterna differisce infinitesimamente da quella interna. Possiamo quindi usare la pressione del gas nell'integrale. Questo passaggio è essenziale: per una trasformazione irreversibile non basta conoscere l'equazione di stato per sostituire automaticamente la pressione esterna.

Il lavoro dipende dal percorso. Al contrario, l'energia interna è una funzione di stato. Per un gas ideale di composizione fissa dipende soltanto dalla temperatura: in un processo isoterma la variazione di energia interna è nulla. Il calore scambiato compensa allora il lavoro.

$$\delta w = -p_{\text{ext}} dV$$

Il segno meno implementa la convenzione del lavoro ricevuto dal sistema. Durante un'espansione dV è positivo e quindi il lavoro elementare è negativo.

- δw : lavoro elementare ricevuto dal sistema, in joule.
- p_{ext} : pressione esterna, in pascal.
- dV : variazione infinitesima di volume, in metri cubi.

Condizioni di validità. Solo lavoro di espansione/compressione; pistone con forza esterna descrivibile tramite una pressione.

$$\Delta U = q + w$$

Il primo principio esprime la conservazione dell'energia. q è positivo se il calore entra nel sistema; w è positivo se il lavoro viene compiuto sul sistema.

- ΔU : variazione di energia interna, in joule.
- q : calore assorbito dal sistema, in joule.
- w : lavoro ricevuto dal sistema, in joule.

Condizioni di validità. Sistema chiuso; variazioni macroscopiche di energia cinetica e potenziale trascurabili.

Scegliere gli estremi. Sommiamo i contributi di lavoro dal volume iniziale al volume finale. Gli estremi descrivono precisamente il processo che stiamo studiando.

$$w = - \int_{V_i}^{V_f} p_{\text{ext}} dV$$

Applicare la reversibilità e il modello ideale. Solo nel limite reversibile sostituiamo la pressione esterna con nRT/V . n , R e T sono costanti lungo il processo isoterma, perciò escono dall'integrale.

$$w_{\text{rev}} = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

Integrare una quantità adimensionale. Introduciamo $x=V/V_i$: allora $dV=V_i dx$ e $dV/V=dx/x$. Gli estremi diventano 1 e V_f/V_i . Questa forma evita di applicare un logaritmo a un volume con dimensioni fisiche.

$$w_{\text{rev}} = -nRT \int_1^{V_f/V_i} \frac{dx}{x} = -nRT [\ln x]_1^{V_f/V_i}$$

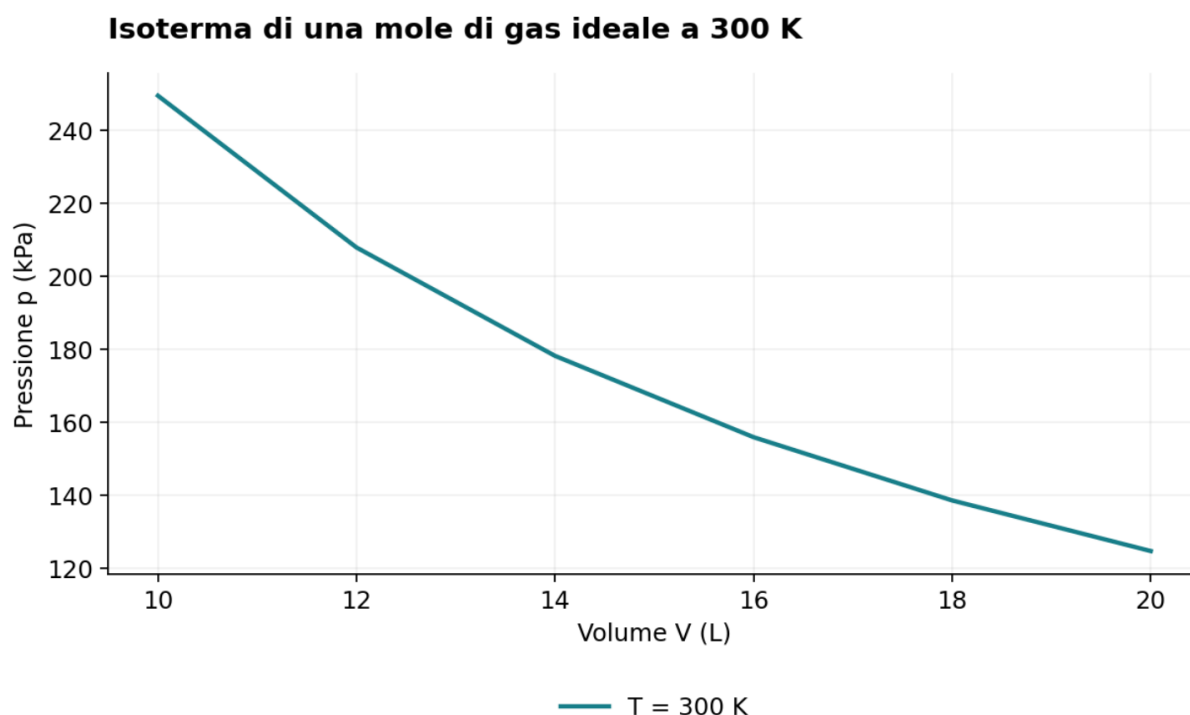
Valutare entrambi gli estremi. Il limite inferiore contribuisce con $\ln(1)=0$. Il risultato dipende dal rapporto tra i volumi, che deve essere adimensionale.

$$w_{\text{rev}} = -nRT \left(\ln \frac{V_f}{V_i} - \ln 1 \right) = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Errori da evitare

- Sostituire la pressione interna a quella esterna senza verificare la reversibilità.
- Usare una pressione costante nell'integrale di un'isoterma reversibile.
- Confondere il lavoro ricevuto dal gas con quello compiuto dal gas: hanno segno opposto.

Leggere la figura: Isoterma del gas ideale



Fonte originale: D001, p. 1

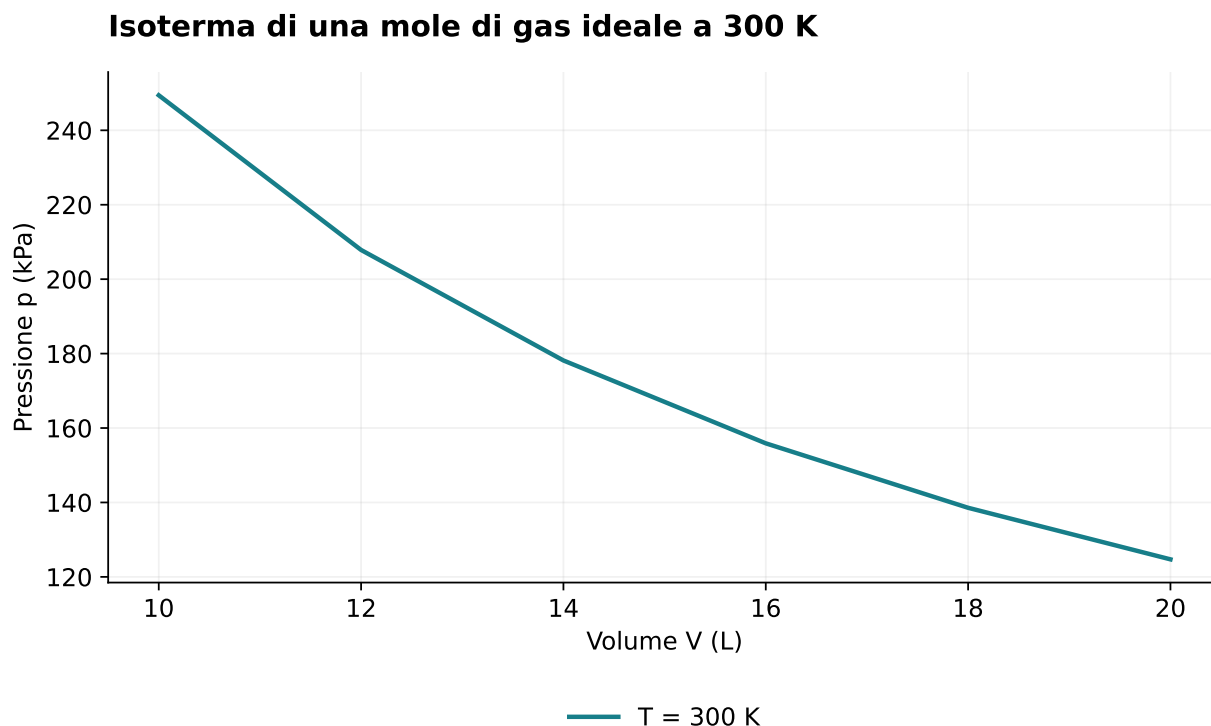
1. L'asse orizzontale riporta il volume in litri; quello verticale la pressione in kilopascal.
2. Ogni punto appartiene alla stessa temperatura, 300 K. Procedendo verso destra il volume cresce e la pressione diminuisce.
3. Confronta gli estremi: passando da 10 L a 20 L, la pressione passa da circa 249 kPa a circa 125 kPa.

La curva rappresenta la relazione inversa tra pressione e volume. La sua area tra due volumi rappresenta il modulo del lavoro reversibile di espansione, usando unità coerenti: $1 \text{ kPa L} = 1 \text{ J}$.

- La pendenza è negativa ma il suo modulo diminuisce all'aumentare del volume.
- L'area sotto la curva è positiva; il lavoro ricevuto dal gas è il suo opposto nella convenzione chimica.

Limiti di lettura La curva usa il modello ideale e non rappresenta effetti di gas reale. La lettura della pressione dal grafico è approssimata; il calcolo quantitativo usa l'equazione.

Grafico ricostruito: Isoterma di una mole di gas ideale a 300 K



Provenienza dei dati. Ricostruzione della tabella numerica nella pagina 1 della fonte dimostrativa; p (kPa) = $2494.2 / V$ (L). I segmenti collegano i punti tabulati e non sono misurazioni sperimentali.

Il grafico ricostruito conserva assi, unità e valori della tabella. La linea tra i punti è un'interpolazione visiva; per ottenere valori intermedi accurati si usa l'equazione del gas ideale.

1.3 Esercizi svolti

1.3.1 1. Esercizio dalla fonte

Consegna

Una mole di gas ideale a $T = 300$ K si espande reversibilmente e isotermicamente da $V_i = 10.0$ L a $V_f = 20.0$ L. Si trascurino le variazioni di energia cinetica e potenziale. Usare $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ e la convenzione chimica per il lavoro.

1. Calcolare la pressione iniziale e quella finale.
2. Calcolare il lavoro ricevuto dal gas.
3. Calcolare la variazione di energia interna e il calore assorbito.

Punto 1 - Convertire i volumi. Un litro equivale a un millesimo di metro cubo. Convertiamo entrambi i volumi prima di usare R nelle unità del Sistema Internazionale.

$$V_i = 10.0 \times 10^{-3} = 0.0100 \text{ m}^3, \quad V_f = 20.0 \times 10^{-3} = 0.0200 \text{ m}^3$$

Punto 1 - Calcolare nRT . Moltiplichiamo quantità di sostanza, costante dei gas e temperatura. Moli e kelvin si semplificano; resta un'energia in joule.

$$nRT = (1.00)(8.314)(300) = 2494.2 \text{ J}$$

Punto 1 - Valutare le pressioni. Dividiamo lo stesso numeratore per il volume iniziale e poi per quello finale. Poiché un joule è un pascal per metro cubo, i risultati sono espressi in pascal.

$$p_i = \frac{2494.2}{0.0100} = 249420 \text{ Pa} = 249.42 \text{ kPa}$$

$$p_f = \frac{2494.2}{0.0200} = 124710 \text{ Pa} = 124.71 \text{ kPa}$$

Punto 2 - Costruire il rapporto dei volumi. I due volumi devono essere espressi nella stessa unità. Le unità si semplificano e il rapporto è due, un numero puro.

$$\frac{V_f}{V_i} = \frac{20.0 \text{ L}}{10.0 \text{ L}} = 2.00$$

Punto 2 - Sostituire nella formula integrata. Usiamo il risultato derivato per il lavoro reversibile isoterma. Il logaritmo naturale di due è positivo e il segno esterno rende negativo il lavoro ricevuto dal gas.

$$w = -2494.2 \ln(2) \text{ J} = -2494.2(0.693147) \text{ J} \approx -1728.85 \text{ J}$$

Punto 3 - Valutare l'energia interna. Il gas è ideale, la quantità di sostanza non cambia e la temperatura rimane costante. Poiché U dipende solo da T , la variazione di energia interna è nulla.

$$\Delta U = 0$$

Punto 3 - Isolare il calore. Sostituiamo la variazione di energia interna nel primo principio e portiamo il lavoro all'altro membro. Il calore è positivo: il gas assorbe dall'ambiente l'energia che cede come lavoro.

$$0 = q + w \quad \Rightarrow \quad q = -w \approx +1728.85 \text{ J}$$

Risposte ai punti richiesti

1. $p_i \approx 249 \text{ kPa}$ e $p_f \approx 125 \text{ kPa}$, a tre cifre significative.
2. $w \approx -1.73 \text{ kJ}$: il gas compie lavoro sull'ambiente.
3. $\Delta U = 0$ e $q \approx +1.73 \text{ kJ}$: il gas assorbe calore.

Controlli sul risultato

- Controllo dimensionale: nRT ha dimensioni di energia, mentre il logaritmo è adimensionale.
- Controllo del segno: l'espansione ha $V_f > V_i$, quindi $w < 0$ nella convenzione adottata.
- Controllo fisico: raddoppiando il volume a temperatura costante, la pressione finale deve essere metà di quella iniziale.
- Caso limite: se $V_f = V_i$, il logaritmo vale zero e non viene compiuto lavoro.
- Bilancio energetico: $q + w = 0$, coerentemente con $\Delta U = 0$.

1.4 Richiamo attivo

Prova a rispondere prima di consultare le soluzioni in appendice.

1. Perché il logaritmo nella formula del lavoro contiene un rapporto di volumi?
2. Un'espansione isoterma ha sempre lo stesso lavoro tra due volumi?
3. Se la temperatura non cambia, perché il gas deve assorbire calore?
4. Come cambierebbe il segno del lavoro per una compressione reversibile isoterma?

Cosa devi saper fare

- Saper distinguere equazione di stato e descrizione di una trasformazione.
- Motivare ogni sostituzione nella derivazione del lavoro reversibile.
- Controllare unità, segni e casi limite prima di accettare un risultato.
- Usare il primo principio con una convenzione di segno dichiarata.

Risposte al richiamo attivo

A.1 Gas ideale: dall'equazione di stato al lavoro

1. L'argomento di un logaritmo deve essere adimensionale. Il cambio di variabile $x=V/V_i$ produce l'integrale tra 1 e V_f/V_i ; il rapporto elimina le unità.
2. No. Il lavoro dipende dal percorso e dalla pressione esterna. La formula con il logaritmo vale per il percorso reversibile del gas ideale, non per una qualunque espansione isoterma.
3. Durante l'espansione reversibile il gas cede energia come lavoro. Per il gas ideale isoterma l'energia interna non cambia: il calore assorbito compensa il lavoro ceduto.
4. In una compressione V_f/V_i è minore di uno e il suo logaritmo è negativo. Il segno meno davanti rende il lavoro positivo: l'ambiente compie lavoro sul gas.

Appendice B

Fonti e tracciabilità

D001 - fonte-demo-gas-ideale.pdf

Pagine: 2. Impronta SHA-256:

a18fd7c3d890e82e4278fff82e80cf01c5e11b7dc1acfcc291d02263d73b8a9c

Il rapporto di qualità e i file strutturati nel pacchetto sorgente consentono di risalire da ogni argomento alla pagina originale. Le eventuali pagine escluse sono motivate nel rapporto.